

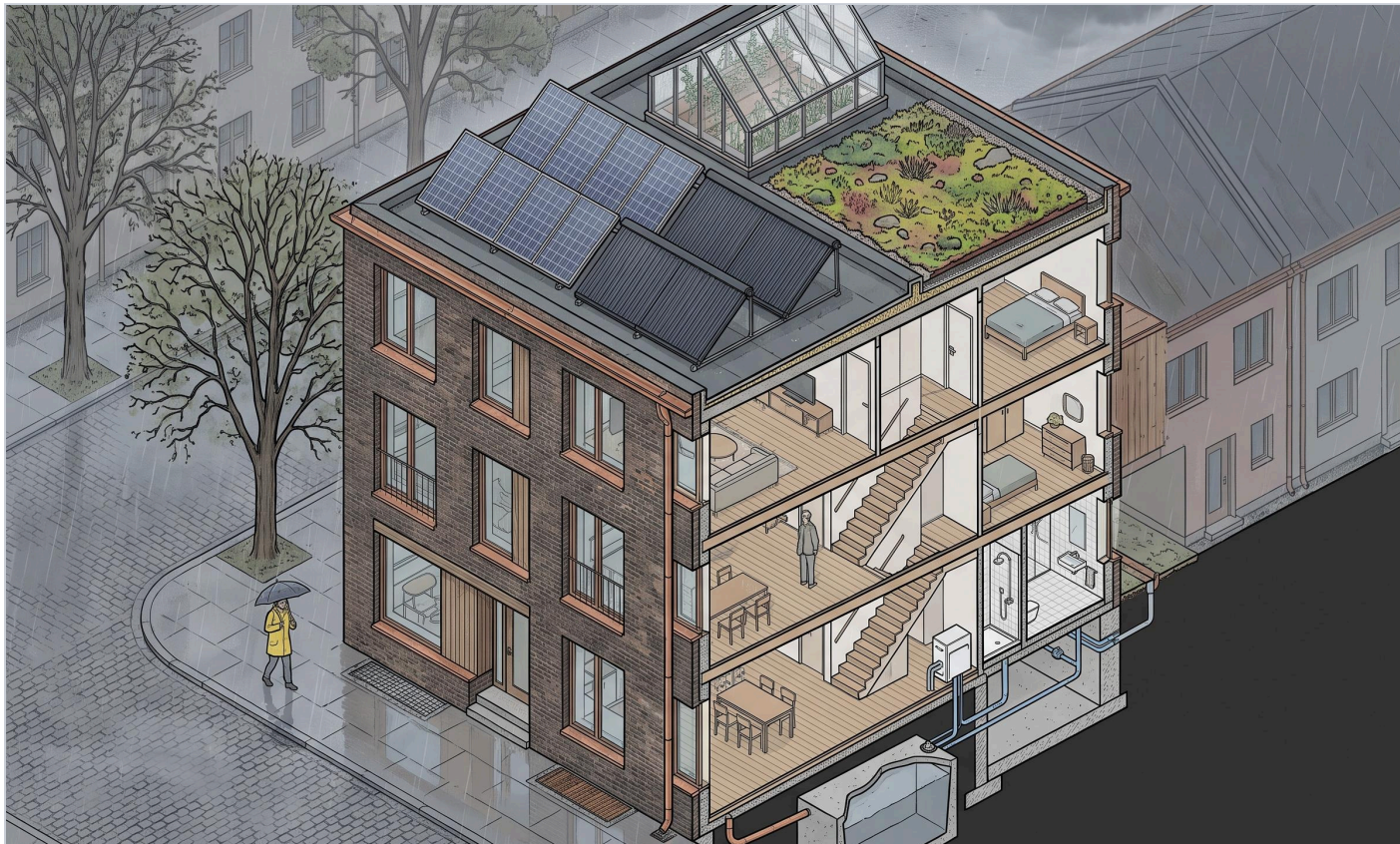
КРЫША, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

Концепция энергоэффективной реконструкции плоской крыши · ул. Гагарина,
Калининград

Н. Мальц

01.10.2026

лист 1 / 2 · без правок



Аксометрия с разрезом: 4 этажа, кирпич, плоская крыша. Северная Европа, дождливый день.

ПЯТЬ УЗЛОВ, СЛЕВА НАПРАВО

1. **Фотоэлектрика.** Наклонный массив на юг, 30–35°. Питает дом и общий контур, избыток — в накопитель.
2. **Солнечный коллектор.** Греет воду круглый год; летом закрывает большую часть ГВС.
3. **Оранжерея-буфер.** Остеклённый тёплый объём: свет, тепло, зелень, разгрузка вентиляции.
4. **Зелёная кровля.** Северная зона, седум: держит дождь, снимает летний перегрев, продлевает срок мембраны.
5. **Дождевая вода + рекуперация стоков.** Цистерна в подвале на смыв и полив; теплообменник на стоке ГВС.

ЗАЧЕМ ЭТО ДОМУ

Крыша перестаёт быть расходом. Она греет воду, даёт ток, держит дождь в себе и продлевает собственную жизнь. Каждый узел работает и по отдельности, и в связке.

ЯЗЫК СТАНДАРТА

Концепция собирается под **ГОСТ Р 71392-2024** (зелёный стандарт ИЖС): энергоэффективность, водопользование, комфорт среды. Это не картинка, а решение, которое можно оценить по пунктам.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЦИФР

План крыши, ориентация по сторонам, три годовых счёта. Дальше — расчёт и спецификация. Пока это порядок величин, а не обещание процентов.

Нижеследующий — **порядок величин** по открытым ценам, без привязки к вашему объекту. Это не смета и не оферта: смета считается по плану крыши, ориентации и трём годовым счетам. Цифры показывают, из чего складывается бюджет и где он упирается.

УЗЕЛ	ЧТО ВХОДИТ	ПОРЯДОК, ₽	КОММЕНТАРИЙ
Фотоэлектрика	модули + инвертор + накопитель + монтаж, ~10 кВт	500 000 – 750 000	Готовый домашний комплект 10 кВт — 528 500 ₽. Выработка в регионе — порядка 900-1100 кВт·ч на кВт в год.
Солнечный коллектор	вакуумные трубки 15-24 шт. + бак + обвязка	120 000 – 200 000	Коллектор 15-24 трубки — 41 400-73 200 ₽; остальное — бак, обвязка, монтаж. Летом закрывает большую часть ГВС.
Оранжерея-буфер	каркас + остекление + примыкания	по проекту	Индивидуальная конструкция. Считается по габаритам и снеговой/ветровой нагрузке.
Зелёная кровля	седум, субстрат, дренаж, озеленение	350 000 – 450 000	3 500-4 500 ₽/м². Окупается 10-15 лет, добавляет 15-25% к стоимости объекта, продлевает срок мембраны.
Дождевая вода + рекуперация стоков	цистерна, насос, фильтр, теплообменник	подбор по запросу	Цена зависит от объёма цистерны и точки сброса. Публичного прайса нет — берём у местного поставщика.

Об окупаемости честно. Тариф в Калининградской области — 4,65 ₽/кВт·ч (1-й диапазон, с 07.2025). При таком тарифе одна фотоэлектрика окупается долго (10+ лет), а тепло — коллектор и рекуперация стоков — короче. Поэтому связка важнее отдельных узлов. Точный срок считается по вашим счетам за тепло и электричество.

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО НЕ ТОЛЬКО СЧЁТОМ

Для объекта с зелёным сертификатом по ГОСТ Р 71392-2024 узлы — это пункты: энергоэффективность, водопользование, микроклимат. Это влияет на оценку объекта и на разговор с покупателем, а не только на квитанцию.

Источники открытых цен: windsolar.pro, wind-solar.ru (комплекты СЭС, 10 кВт — 528 500 ₽); andi-grupp.ru (солнечные коллекторы); facade.ru (зелёная кровля 3 500-4 500 ₽/м², окупаемость 10-15 лет, +15-25% к стоимости); hidropro.ru (работы по озеленению); ruscable.ru / yantarenergosbyt.ru (тарифы Калининградской обл.). Данные приведены как ориентир, не как коммерческое предложение.